



뮤직&아트 활용하기



목차

1. G큐브 연결하기
2. 음악 기능으로 버저음 연주하기
3. 도트 매트릭스 그림을 그리고 재생하기



学習目標

- 도트 매트릭스를 연결하고, 앱과 큐브를 연결합니다.
- 음악 기능에서 버저음을 코딩하고 연주할 수 있습니다.
- 예술 기능에서 도트 매트릭스 그림을 재생할 수 있습니다.



준비하기 이번 프로젝트의 준비물을 확인합니다.

- 준비물

- G큐브 1개



- 스마트폰



- 핑퐁 스크래치, 링크 프로그램



- 핑퐁 전용 USB동글(필요시)



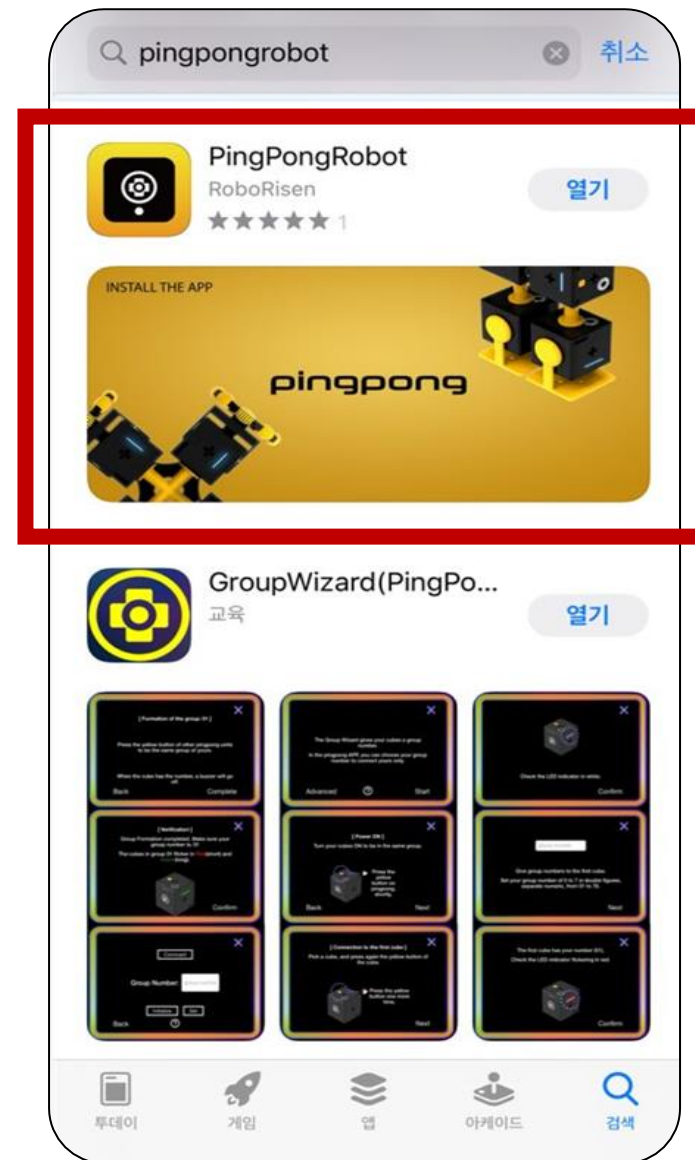
- 도트 매트릭스 1개





준비하기 핑퐁로봇 앱 설치하기

- 스마트폰에서 Play스토어  또는 App Store  를 실행합니다.
- 검색 창에서 "pingpong robot"을 검색하고 앱을 설치합니다. 





활동하기 핑퐁로봇 앱 실행하기, G큐브 연결하기

- 설치 완료된 핑퐁 앱  을 실행합니다.
- 큐브의 그룹 아이디를 입력합니다. 그룹이 없다면 바로 [시작하기]버튼을 누릅니다.

 **Set Group ID** 

For group classes, please assign a group number to the G-cube.

0

0

1

2

3

4

CANCEL

5

6

7

0

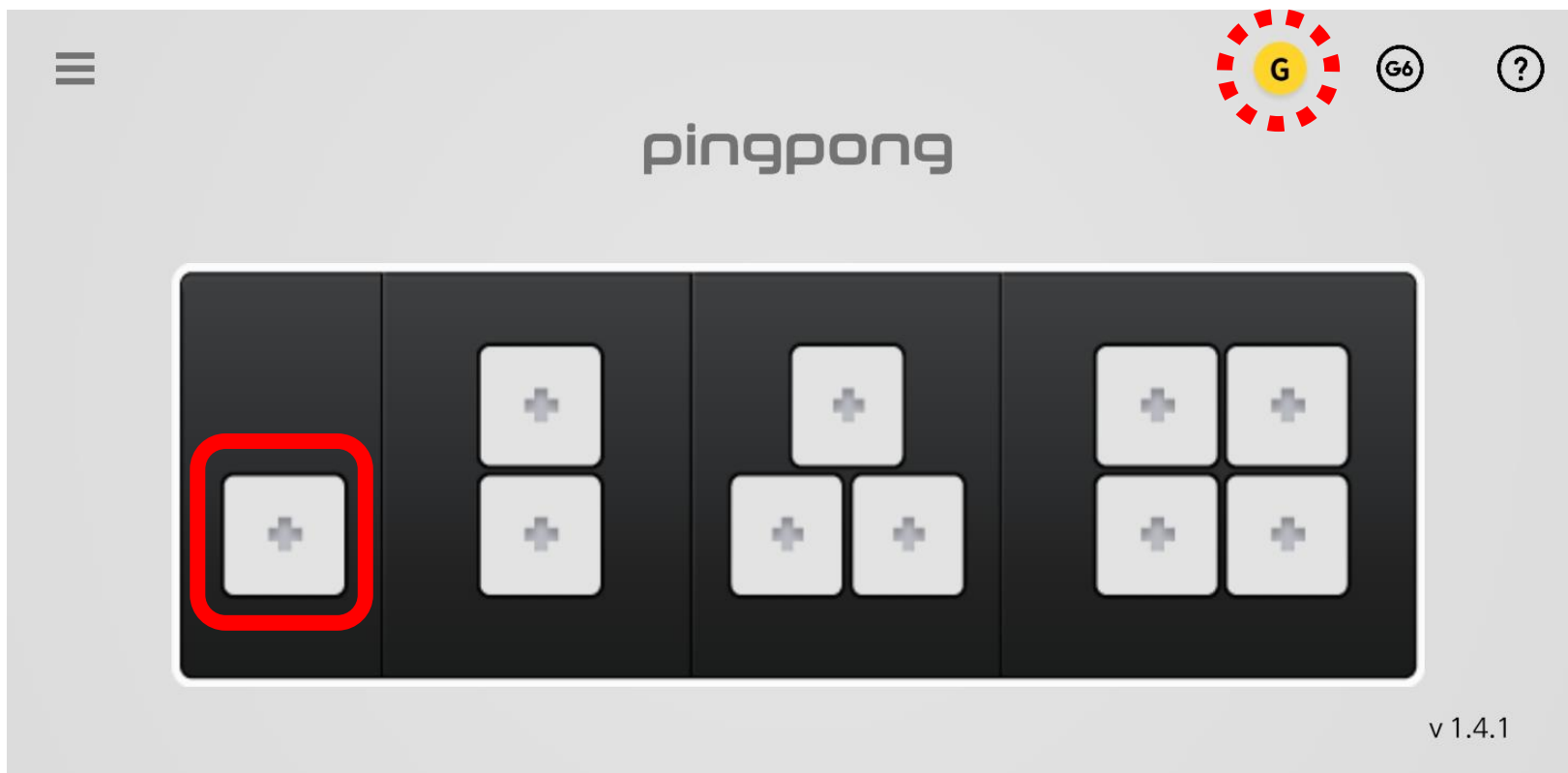
Start





활동하기 핑퐁로봇 앱 실행하기, G큐브 연결하기

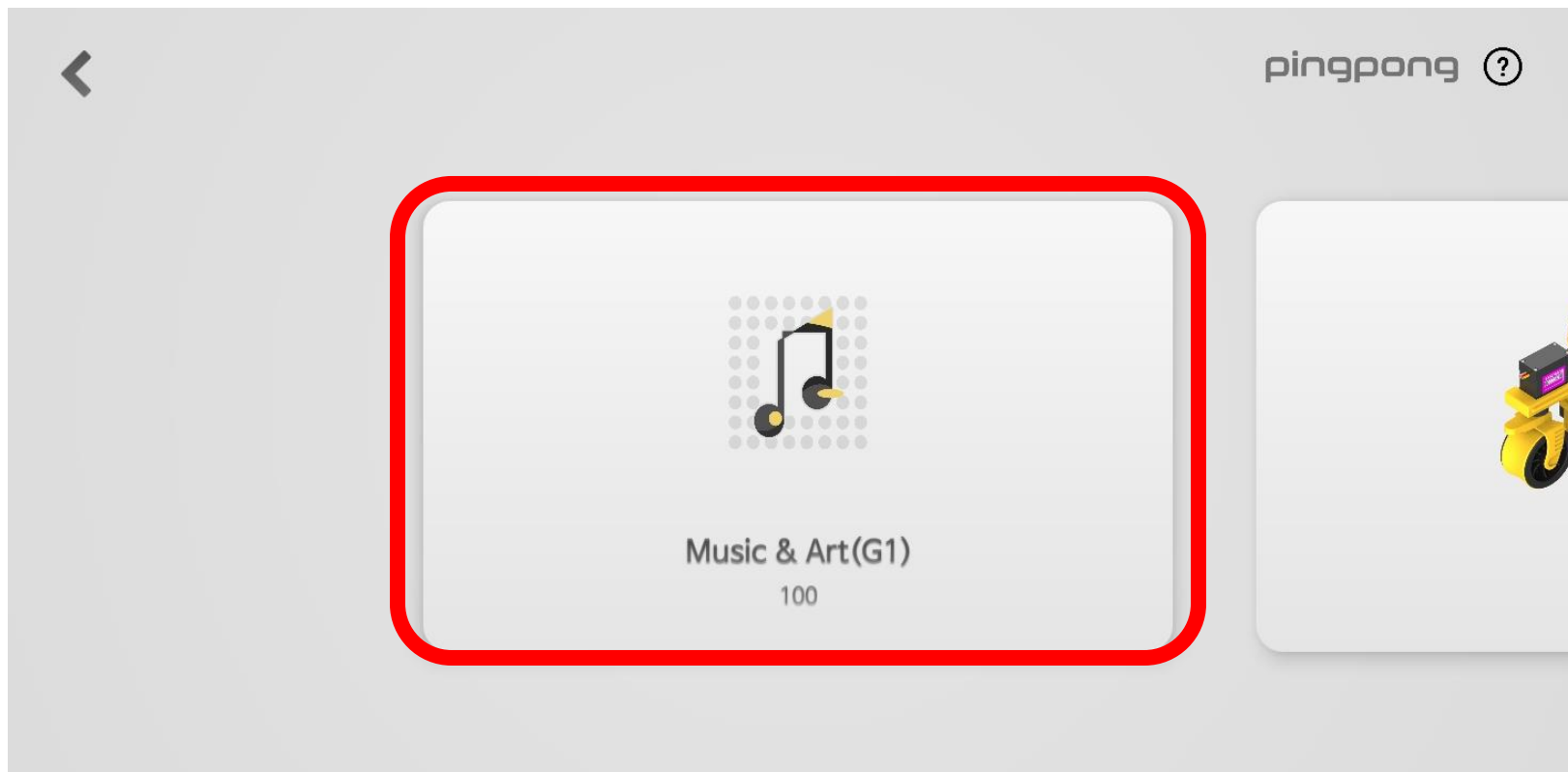
- 그룹 번호를 잘못 입력했다면 노란색 G버튼  을 눌러 재설정합니다.
- 큐브 한 개 이미지를 선택합니다.





활동하기 핑퐁로봇 앱 실행하기, G큐브 연결하기

- 첫 번째 나오는 Music & Art를 선택합니다.





활동하기 핑퐁로봇 앱 실행하기, G큐브 연결하기

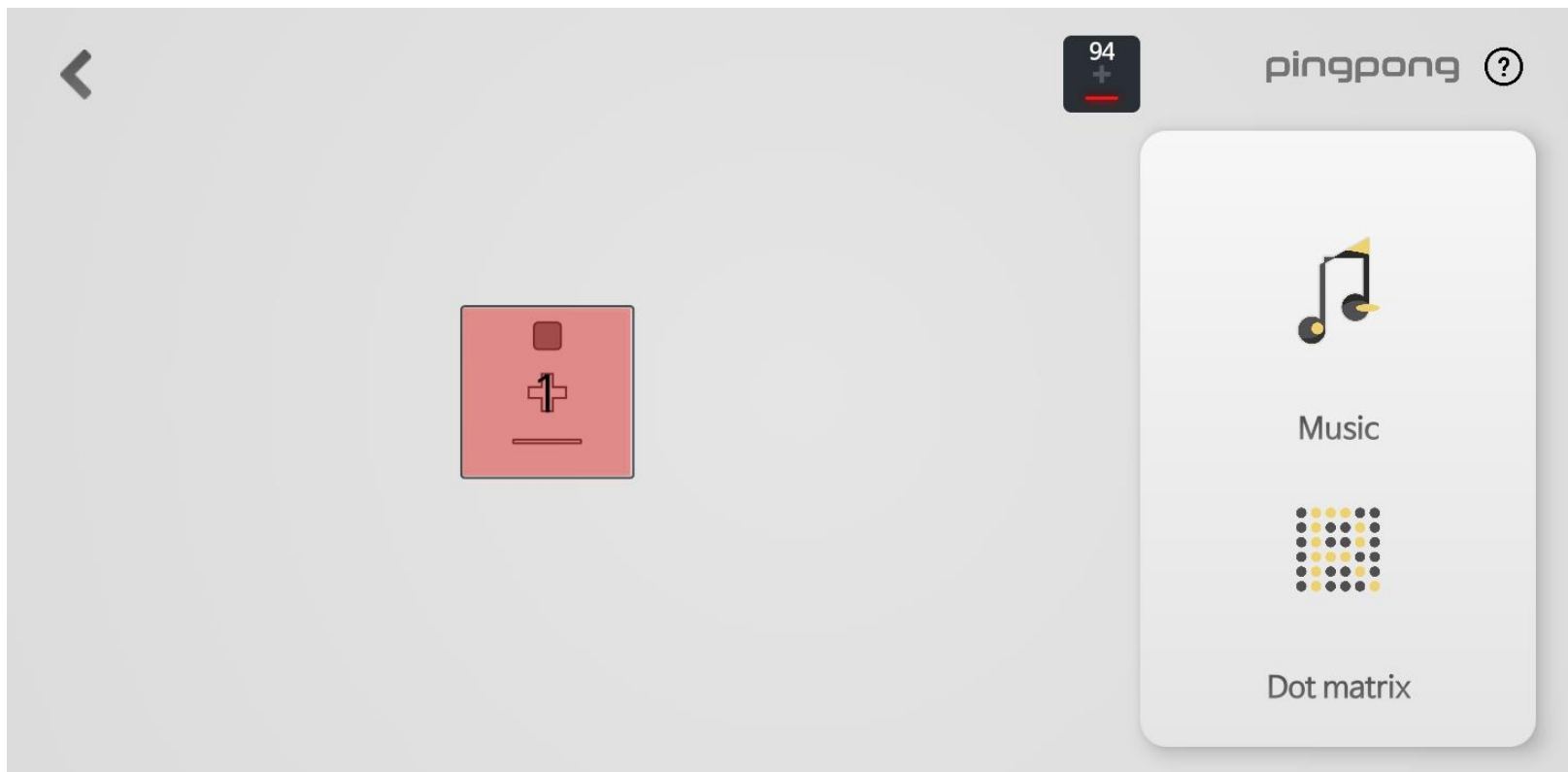
- 큐브에 도트매트릭스를 연결하고, 큐브의 버튼을 한 번 짧게 눌러 켜고,
- 다시 한번 짧게 눌러 연결합니다.





활동하기 핑퐁로봇 앱 실행하기, G큐브 연결하기

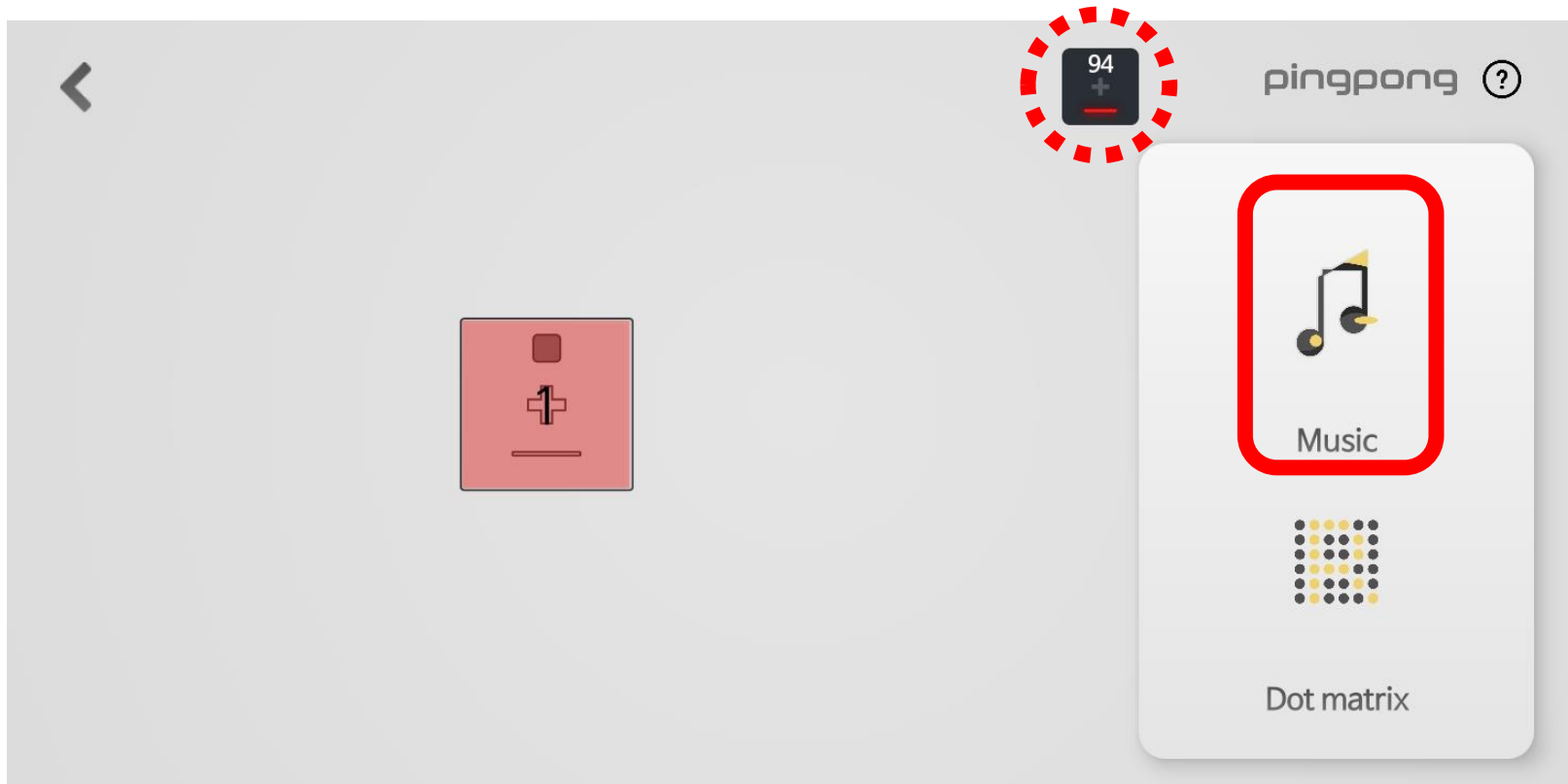
- 연결이 완료되면 큐브에는 빨간색 LED가 켜지고, 스마트폰 화면의 큐브에도 빨간 색으로 색칠됩니다.





활동하기 핑퐁로봇 앱 실행하기, G큐브 연결하기

- 상단에는 큐브의 배터리(%) 상태가 나타납니다.
- Music을 선택합니다.





활동하기 Music 메뉴 실행하기, 연주하기

- 아래 음계를 드래그 & 드랍 하여 음계를 등록합니다.
- 원하는 음계를 누르고, 더하기 박스 [+] 에 놓습니다.





활동하기 Music 메뉴 실행하기, 연주하기

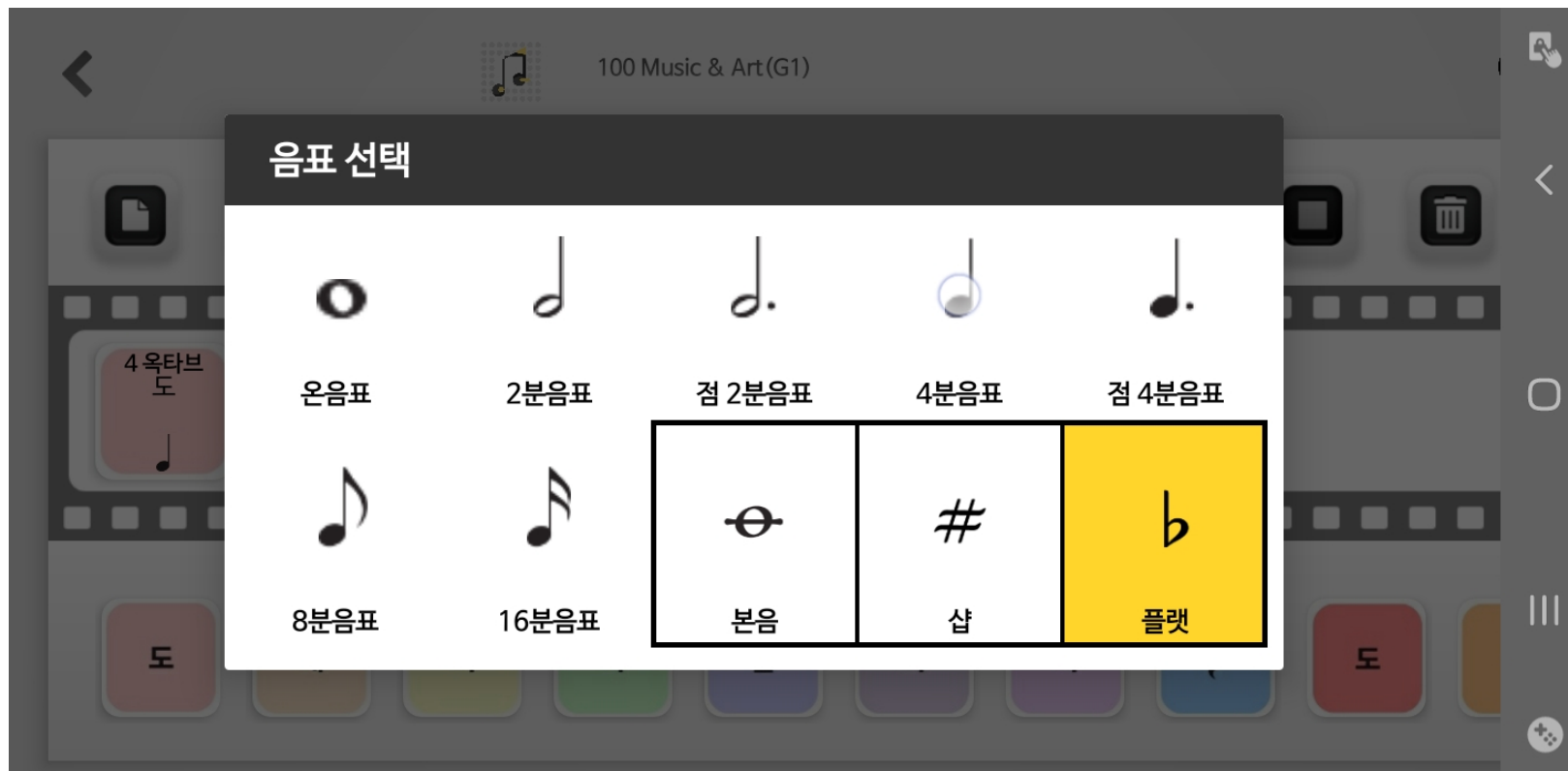
- 쉼표를 선택하여 쉼표의 길이를 선택할 수 있습니다.





활동하기 Music 메뉴 실행하기, 연주하기

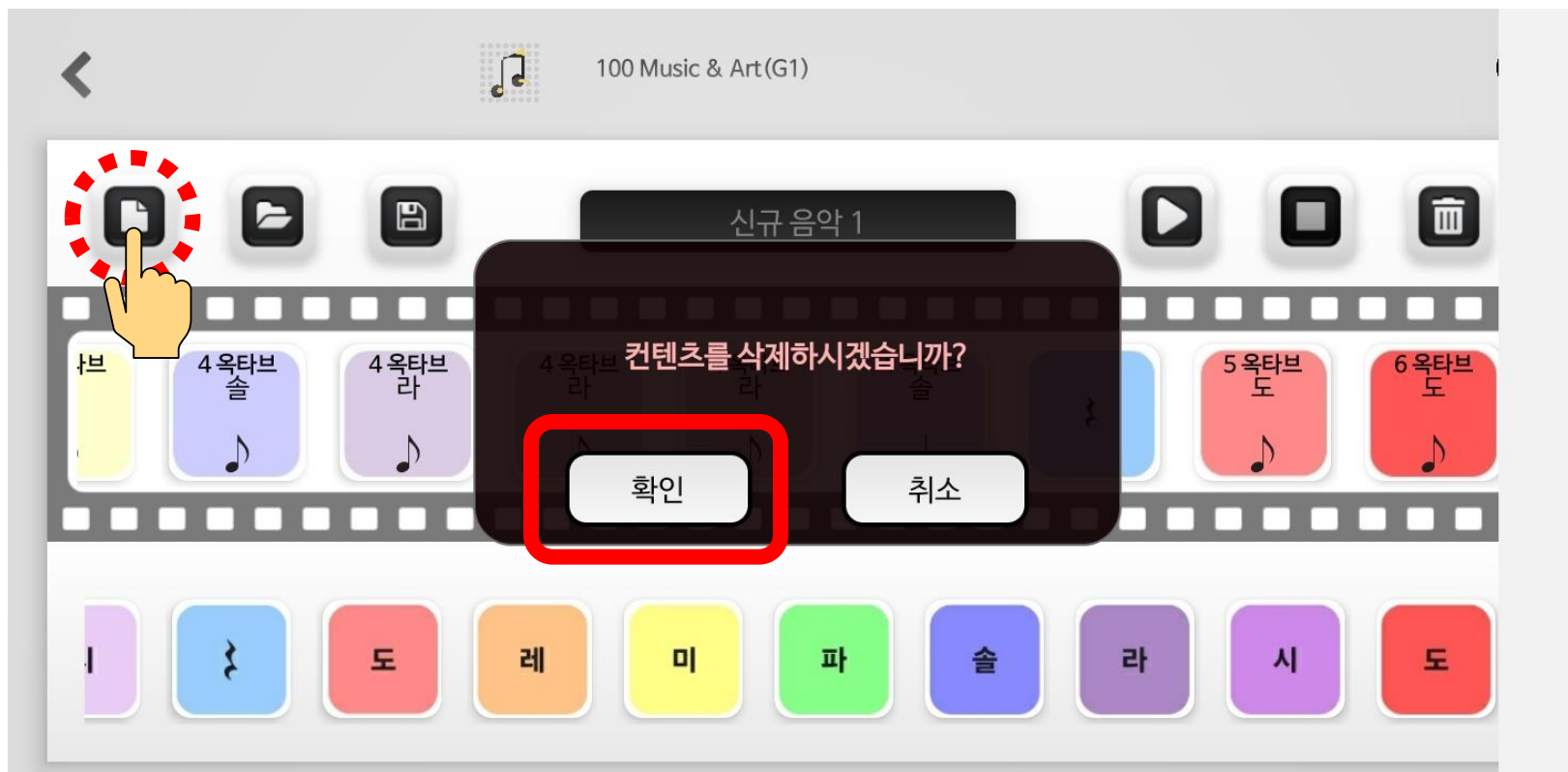
- 음표를 선택하여 음 길이, 샵 또는 플랫을 선택할 수 있습니다.





활동하기 Music 메뉴 실행하기, 연주하기

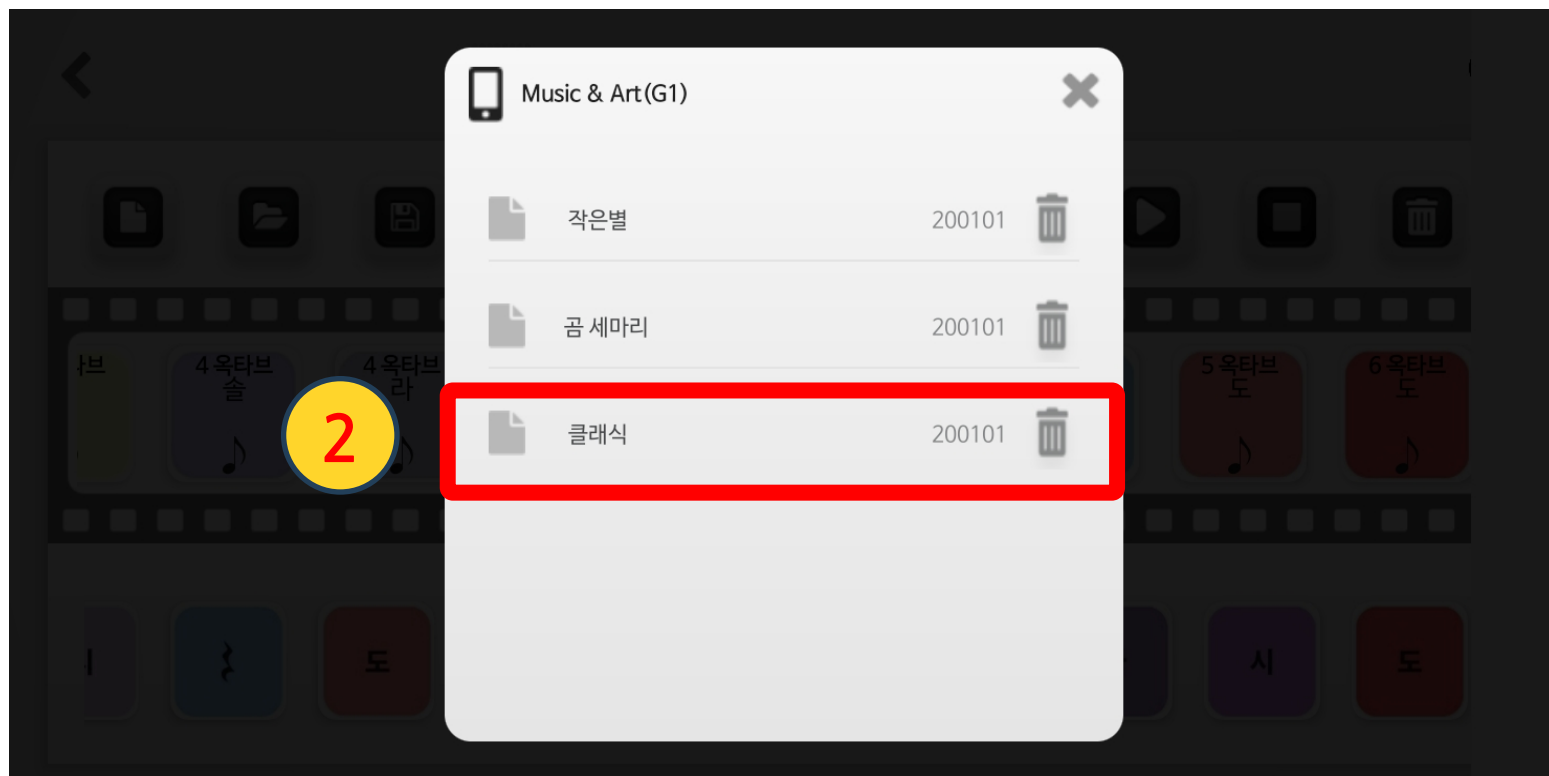
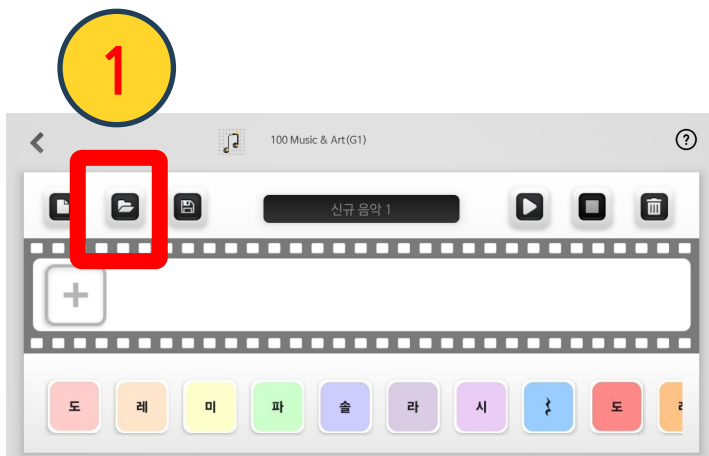
- 상단 메뉴 중 새로만들기  를 누르면 코드를 모두 삭제합니다.





활동하기 Music 메뉴 실행하기, 연주하기

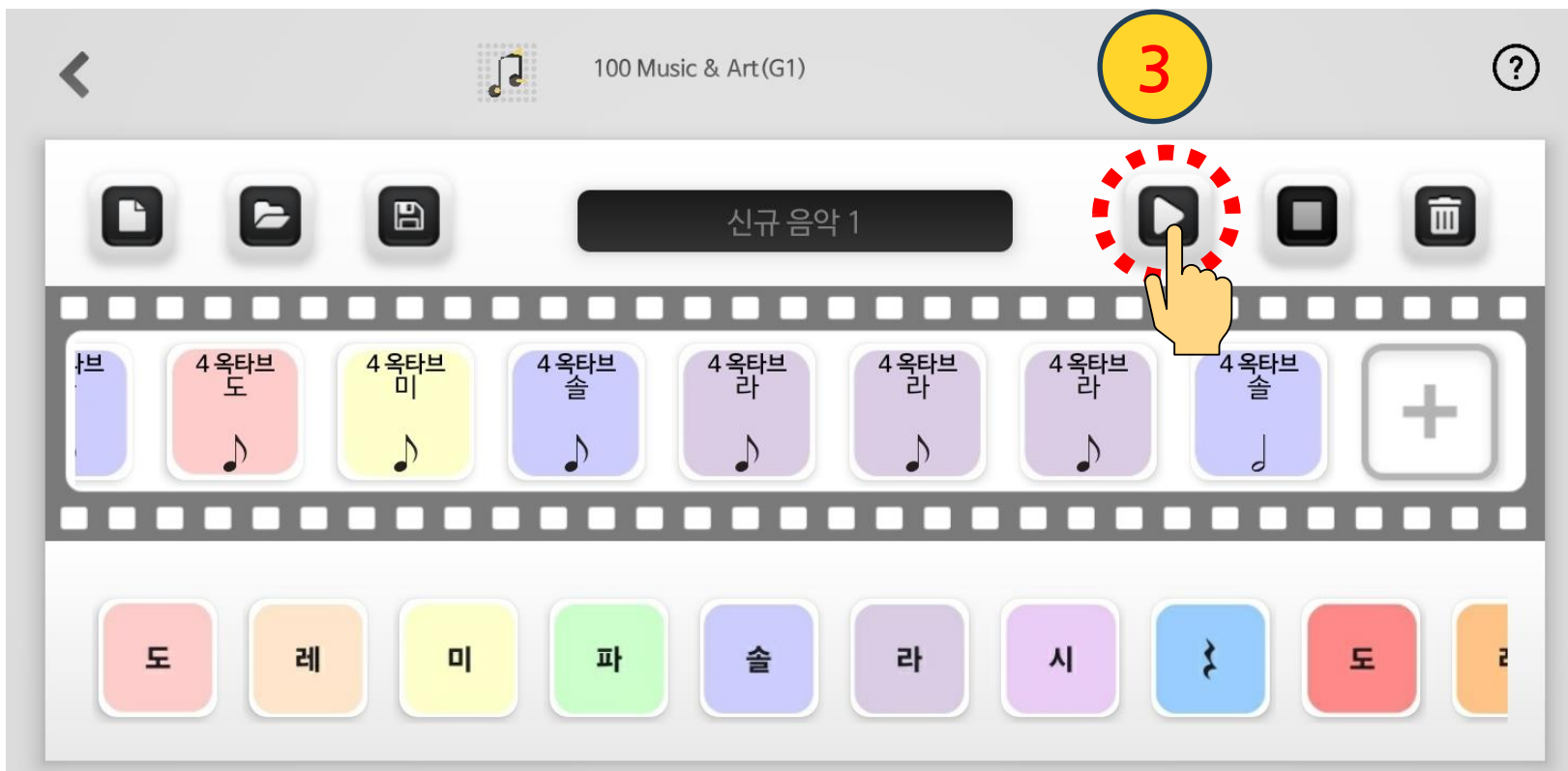
- 열기  버튼을 누르면 저장된 멜로디 중 1개를 연주해 봅니다.





활동하기 Music 메뉴 실행하기, 연주하기

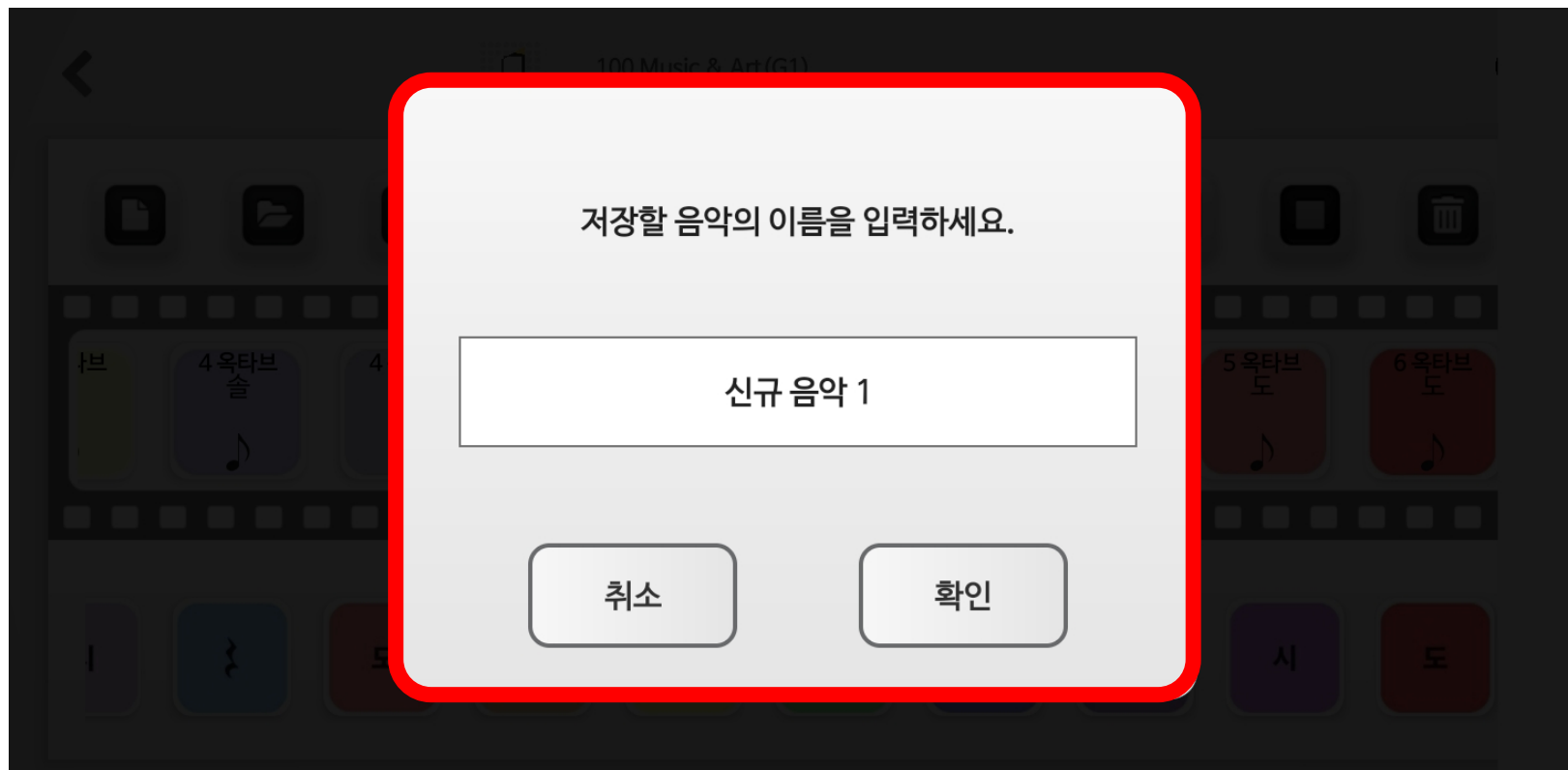
- 재생 버튼을 누르면 멜로디가 재생됩니다.





활동하기 Music 메뉴 실행하기, 연주하기

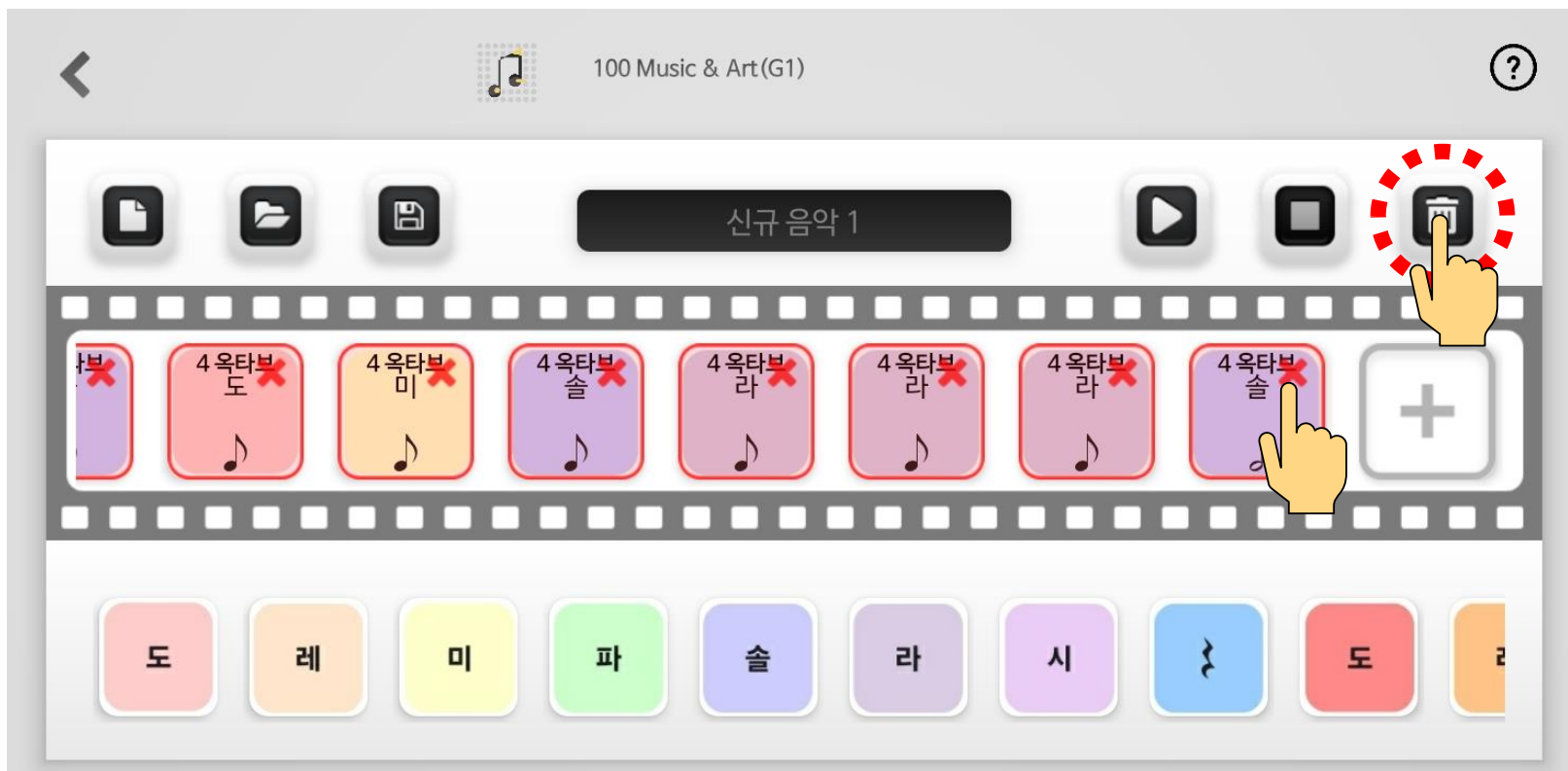
- 저장하기  버튼을 누르면 코드를 저장합니다.





활동하기 Music 메뉴 실행하기, 연주하기

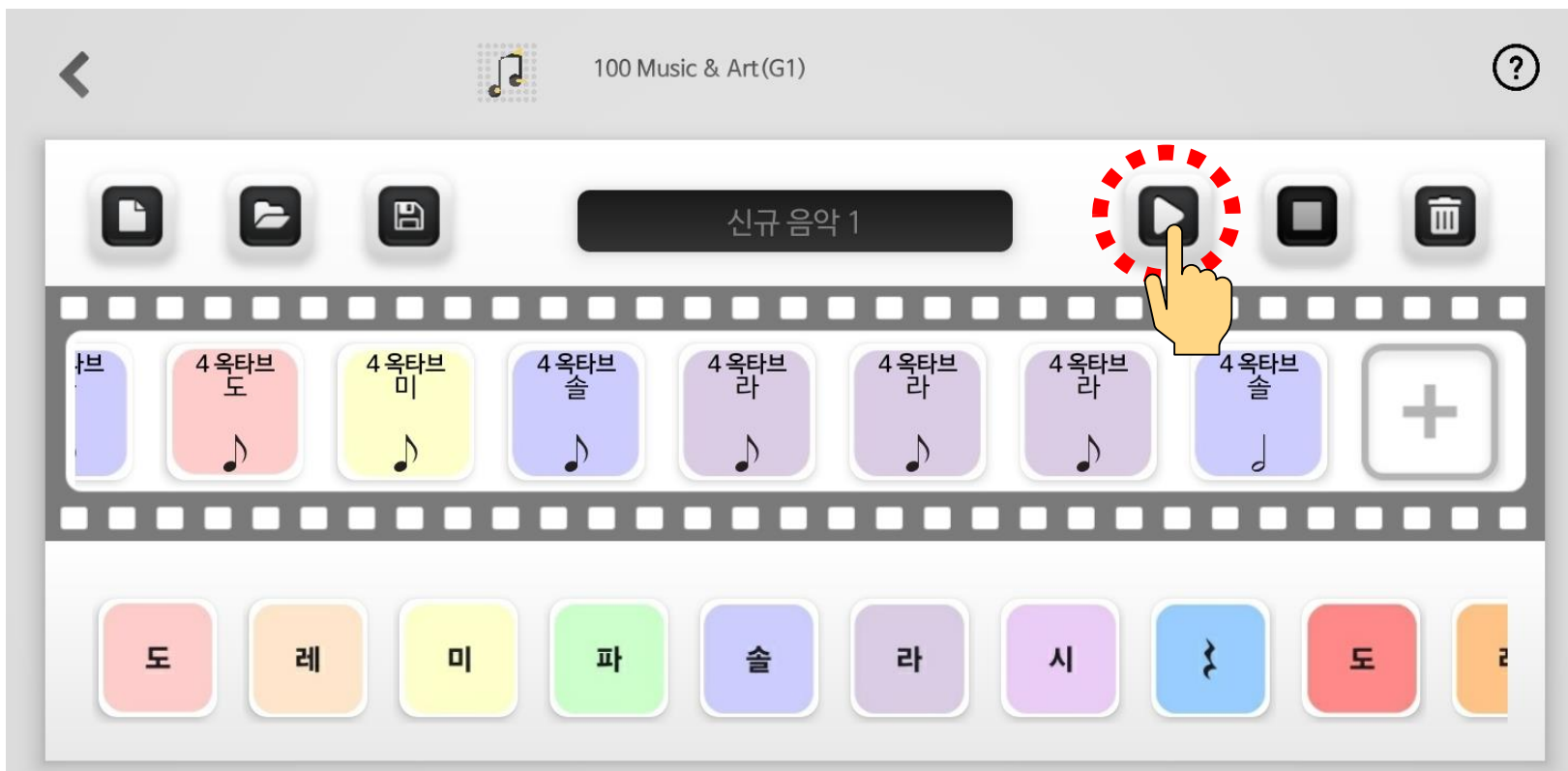
- 지우기  버튼을 누르면 원하지 않는 음을 삭제할 수 있습니다.
- 삭제한 뒤 다시 삭 지우기  버튼을 눌러 삭제 모드를 해제합니다.





활동하기 Music 메뉴 실행하기, 연주하기

- 노래를 완성하고 재생  버튼을 누르면 순차적으로 노래가 재생됩니다.





활동하기 <작은별> 노래 연주하기

- 악보를 보고, 아래 "작은별"노래를 연주해 봅니다.

Twin-kle, twin-kle, lit - tle star, how I won - der, what you are!

5
Up a - bove the world so high, like a dia-mond in the sky.

9
Twin-kle, twin-kle, lit - tle star, how I won - der what you are!





활동하기 <작은별> 노래 연주하기

- 악보를 보고, 아래 "작은별"노래를 연주해 봅니다. (1/3)

4옥타브

도



4옥타브

도



4옥타브

솔



4옥타브

솔



4옥타브

라



4옥타브

라



4옥타브

솔



4옥타브

파



4옥타브

파



4옥타브

미



4옥타브

미



4옥타브

레



4옥타브

레



4옥타브

도





활동하기 <작은별> 노래 연주하기

- 악보를 보고, 아래 "작은별"노래를 연주해 봅니다. (2/3)

4옥타브



4옥타브



4옥타브



4옥타브



4옥타브



4옥타브



4옥타브



4옥타브



4옥타브



4옥타브



4옥타브



4옥타브



4옥타브



4옥타브





활동하기 <작은별> 노래 연주하기

- 악보를 보고, 아래 "작은별"노래를 연주해 봅니다. (3/3)

4옥타브

도



4옥타브

도



4옥타브

솔



4옥타브

솔



4옥타브

라



4옥타브

라



4옥타브

솔



4옥타브

파



4옥타브

파



4옥타브

미



4옥타브

미



4옥타브

레



4옥타브

레



4옥타브

도





활동하기 생각 정리하기

- 여러분이 원하는 노래를 만들고 재생해 보세요.





활동하기 Art 실행하기, 그림 출력하기

- 활동이 완료되면 뒤로가기 < 버튼을 눌러 이전 화면으로 되돌아갑니다.





활동하기 Art 실행하기, 그림 출력하기

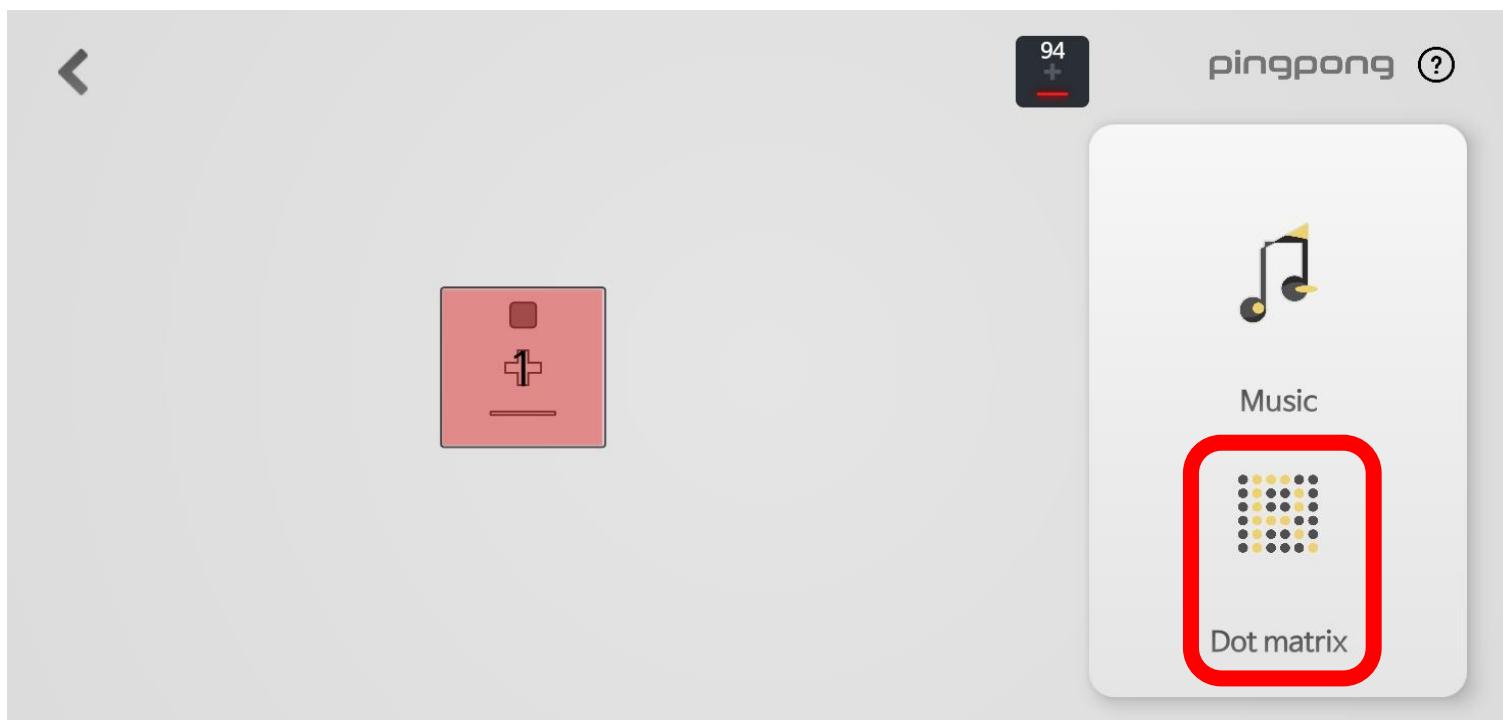
- 코딩한 음을 저장할 경우, 이름을 짓고 [확인]버튼을 누릅니다.
- 저장하고 싶지 않을 경우, [취소] 버튼을 누릅니다.





활동하기 Art 실행하기, 그림 출력하기

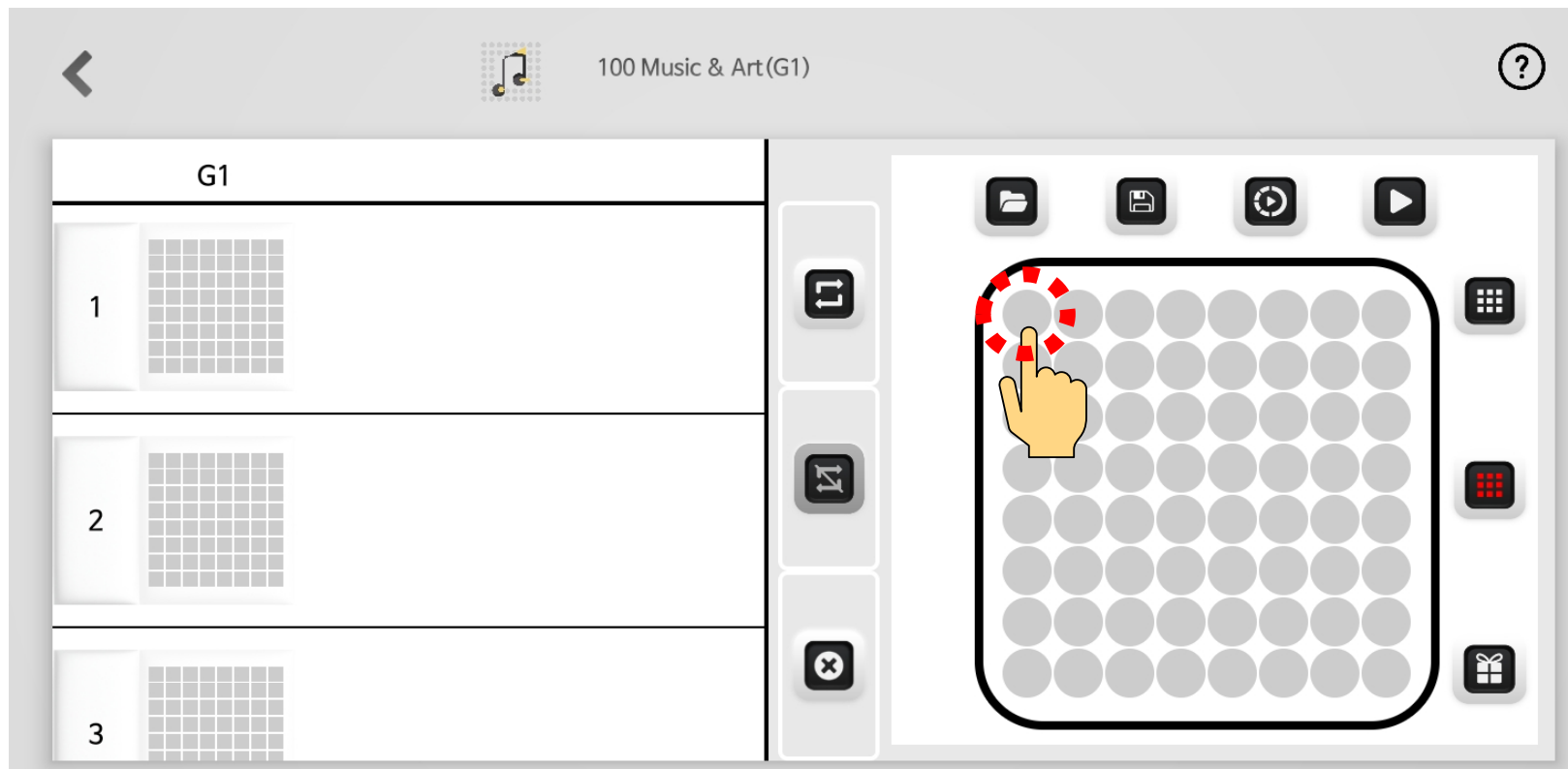
- Dot matrix를 선택합니다. (도트 매트릭스가 이미 연결되어 있어야 합니다.)
- 만약 도트매트릭스를 연결하지 않았다면 큐브를 길게 눌러 끄고, 도트매트릭스를 연결하고, 버튼을 짧게 한 번 눌러 켜고, 다시 한 번 눌러 다시 연결합니다.





활동하기 Art 실행하기, 그림 출력하기

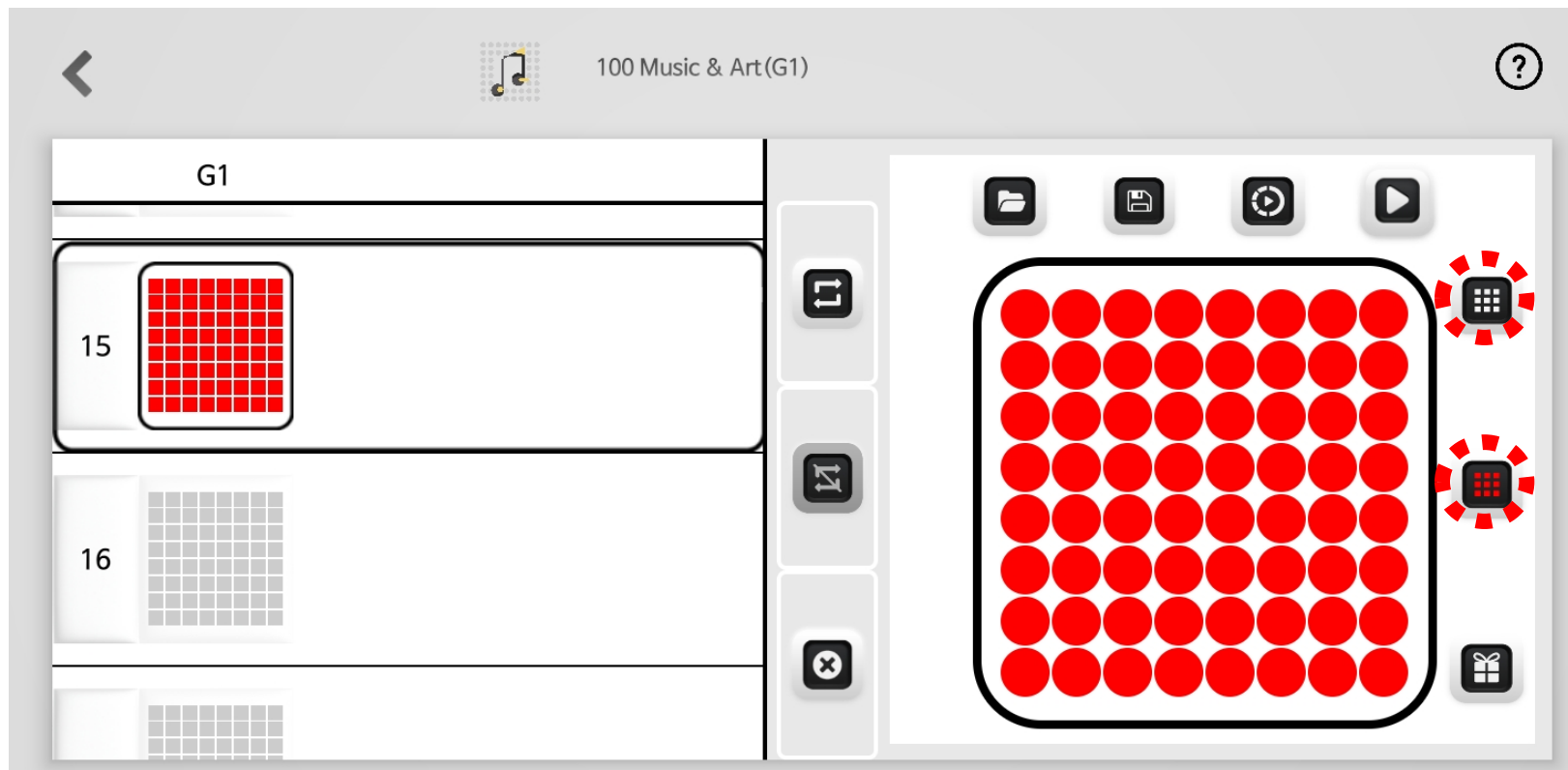
- 빈 곳을 터치하면 불을 켤 수 있고, 켜진 곳을 터치하면 불을 끌 수 있습니다.





활동하기 Art 실행하기, 그림 출력하기

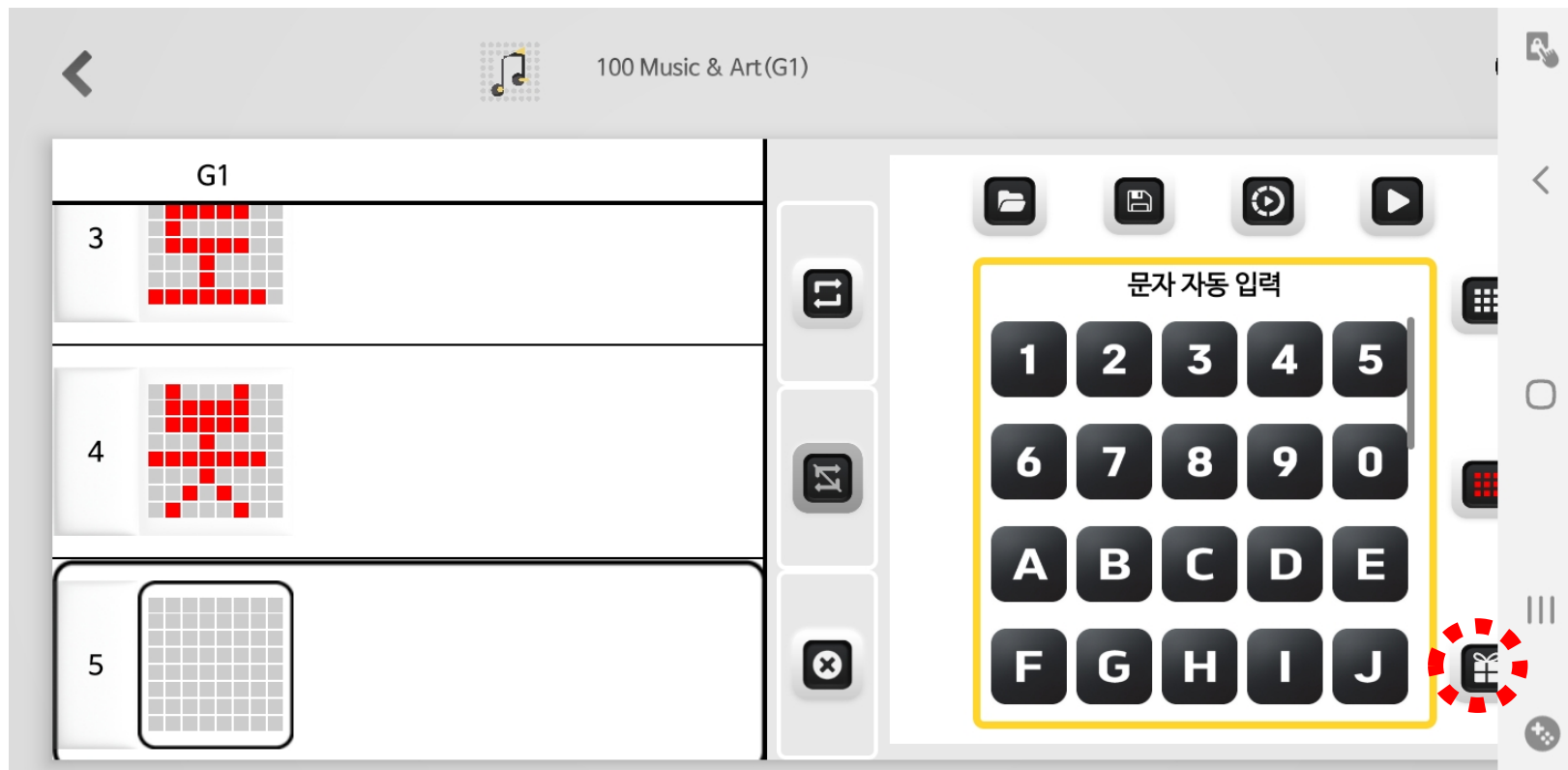
- 흰 도트 버튼을 누르면 모든 불이 꺼지고,
- 빨간 도트 버튼을 누르면 모든 불을 켤 수 있습니다.





활동하기 Art 실행하기, 그림 출력하기

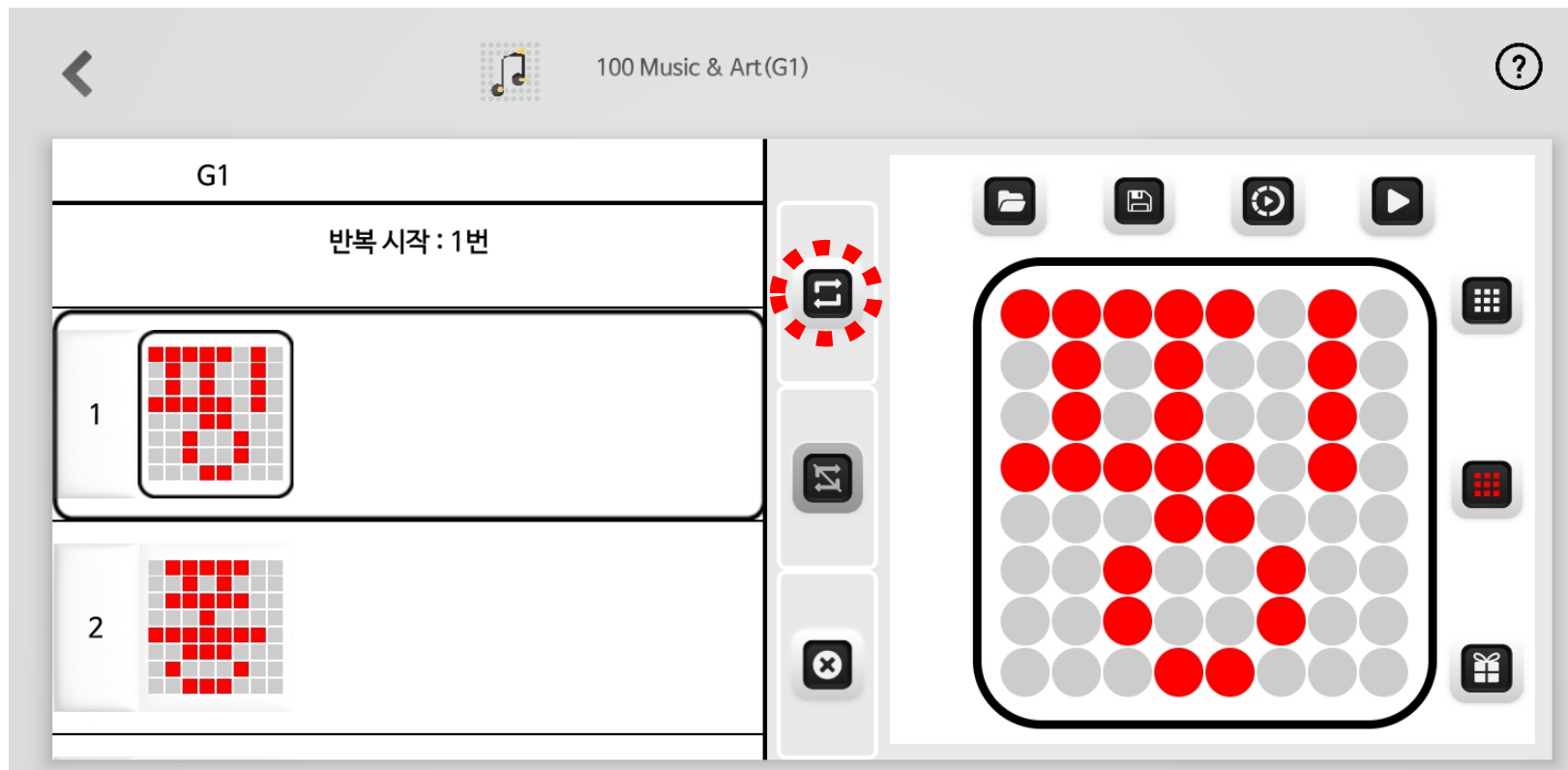
- 패키지 버튼을 누르면 자동 완성된 숫자/문자/특수문자를 불러올 수 있습니다.





활동하기 Art 실행하기, 그림 출력하기

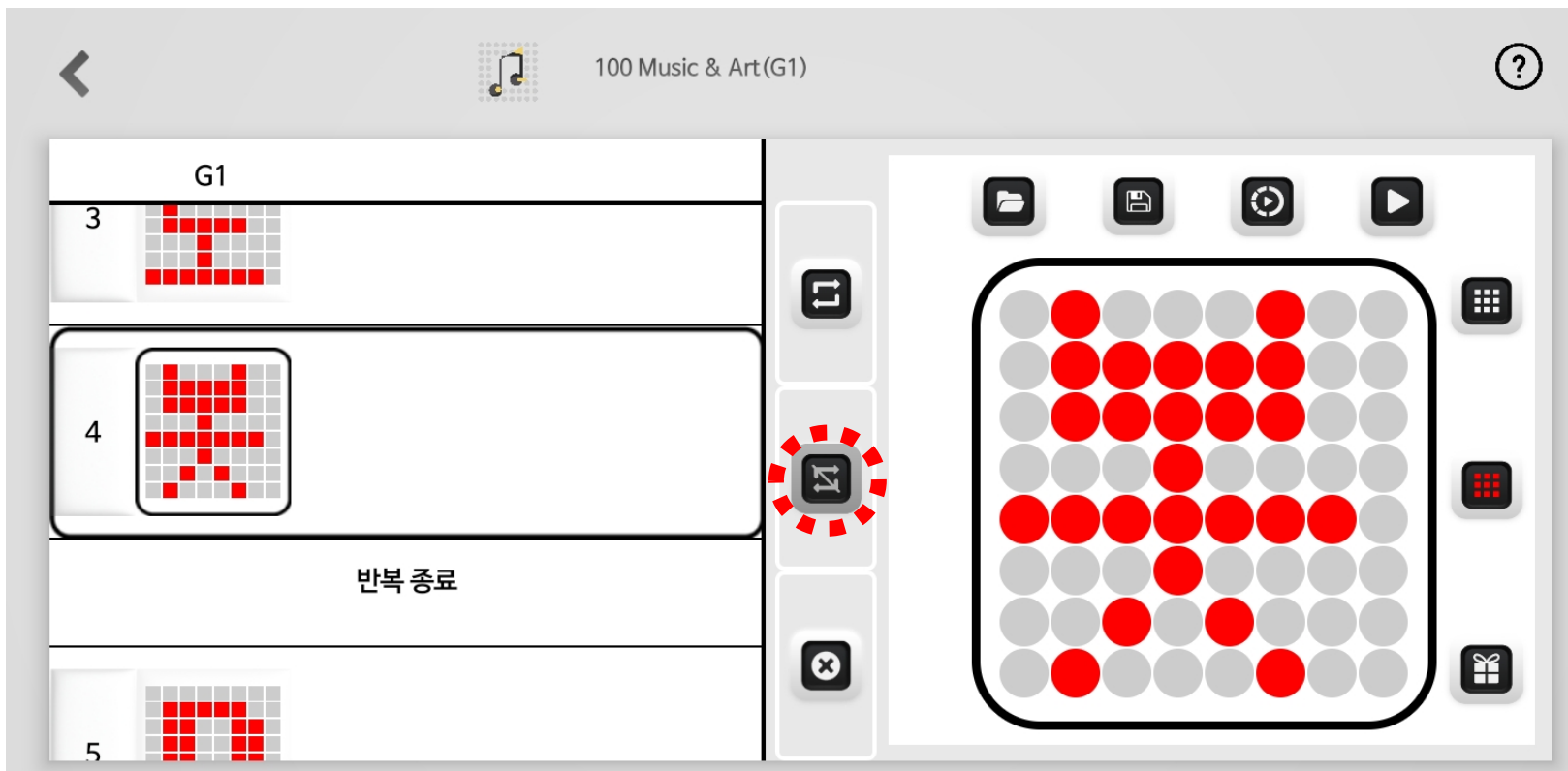
- 반복 시작을 원하는 그림을 선택하고, 반복 시작 버튼을 누릅니다.





활동하기 Art 실행하기, 그림 출력하기

- 반복의 마지막 그림을 선택하고 반복 종료 버튼을 누르면
- 반복 시작 ~ 반복 종료까지의 그림을 반복할 수 있습니다.





활동하기 Art 실행하기, 그림 출력하기

- 반복 시작 칸을 선택하고, 반복시작 칸을 다시 터치하면 반복 횟수를 조절할 수 있습니다.

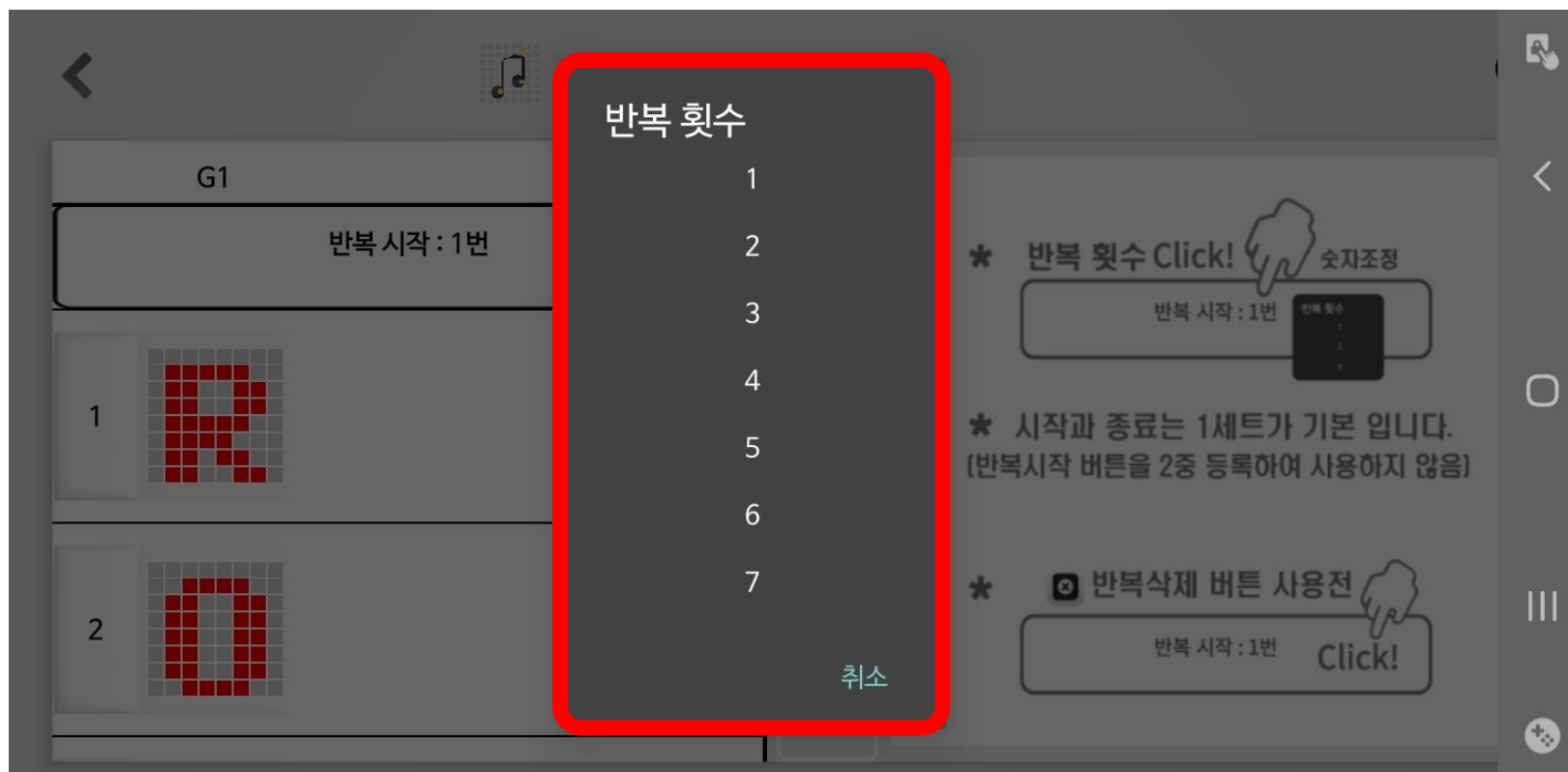
The screenshot shows the '100 Music & Art(G1)' app interface. On the left, there is a grid-based art activity with two rows labeled '1' and '2'. Each row contains a 10x10 grid with red squares forming a pattern. Above the grid, the text '반복 시작: 1번' (Repeat Start: 1 time) is displayed, and this entire section is highlighted with a red rectangular box. To the right of the grid, there are three vertical buttons: a square with a double arrow, a square with a double arrow and a plus sign, and a square with a plus sign. On the far right, there is a panel with instructions and controls. The first instruction is '* 반복 횟수 Click! 숫자조정' (Repeat Count Click! Number Adjustment), showing a '반복 시작: 1번' (Repeat Start: 1 time) button and a '반복 횟수' (Repeat Count) dropdown menu with options 1, 2, and 3. The second instruction is '* 시작과 종료는 1세트가 기본입니다. [반복시작 버튼을 2중 등록하여 사용하지 않음]' (Start and End are 1 set by default. [Do not use by registering the Repeat Start button twice]). The third instruction is '* [X] 반복삭제 버튼 사용전 Click!' (Before using the Repeat Delete button, Click!), showing a '반복 시작: 1번' (Repeat Start: 1 time) button and a 'Click!' button.





활동하기 Art 실행하기, 그림 출력하기

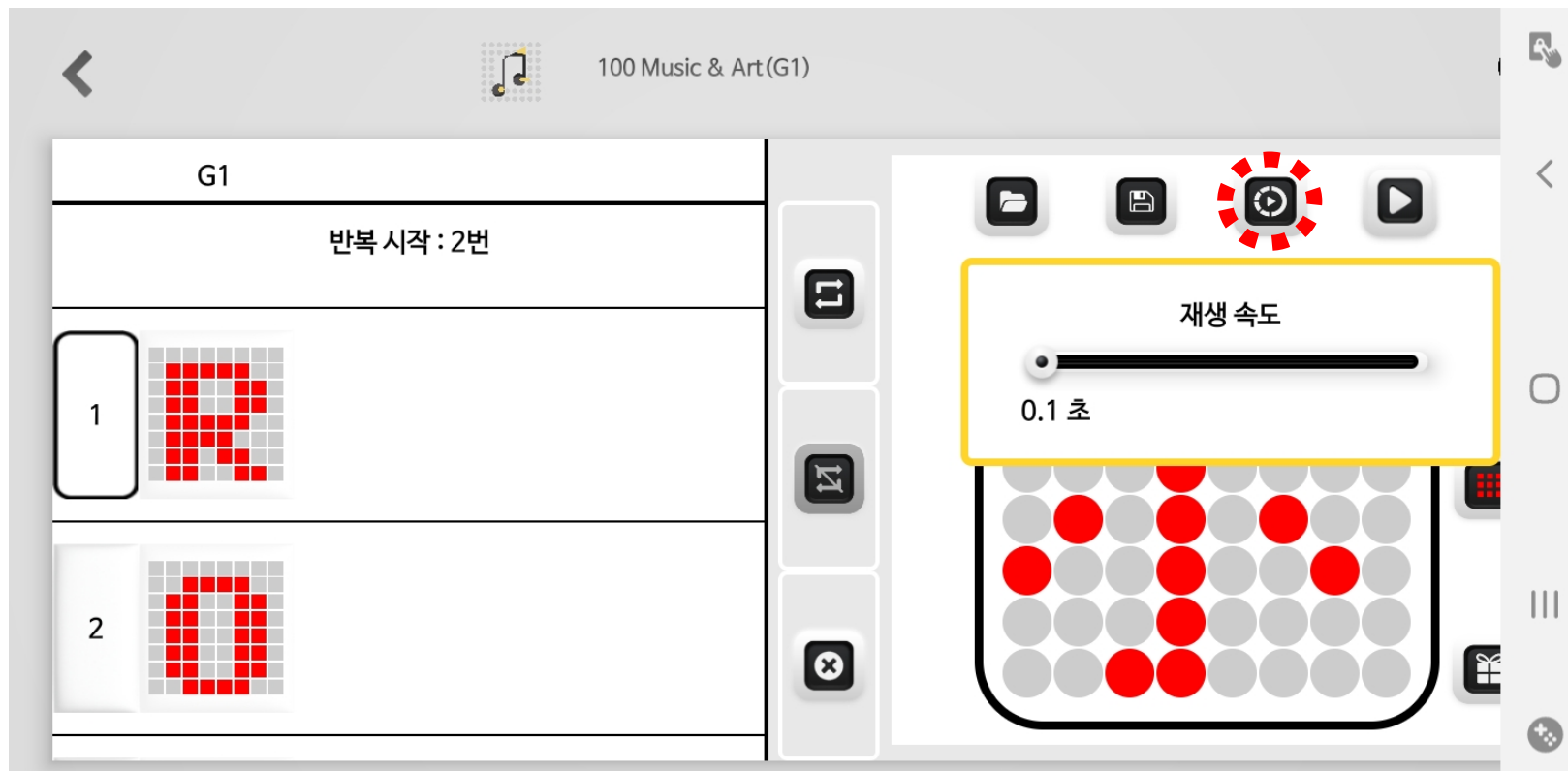
- 반복 시작 칸을 선택하고, 반복시작 칸을 다시 터치하면 반복 횟수를 조절할 수 있습니다.





활동하기 Art 실행하기, 그림 출력하기

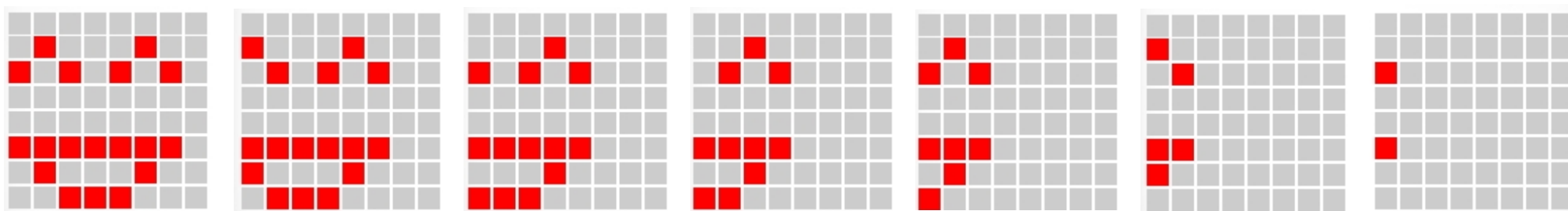
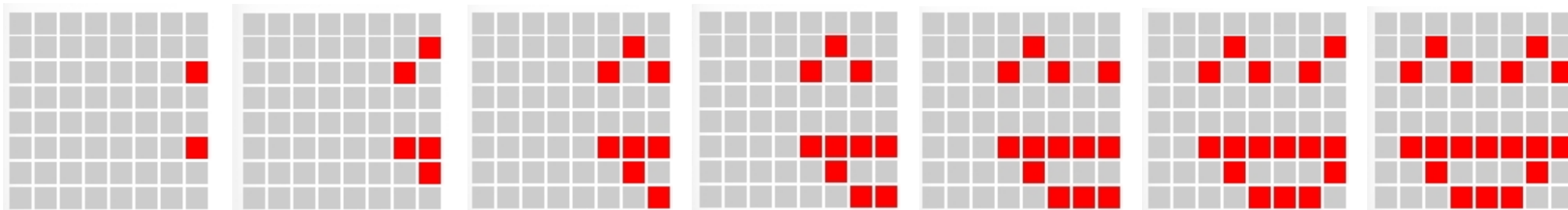
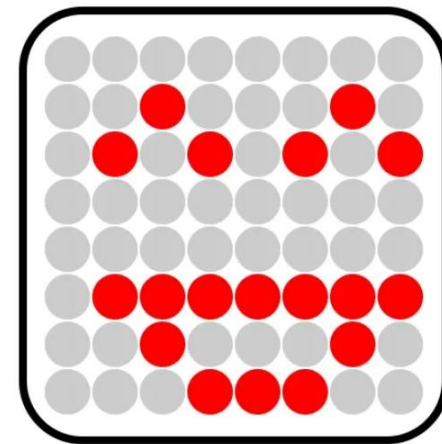
- 전체 도트 그림의 재생 속도를 조절할 수 있습니다.





활동하기 움직이는 이모티콘 재생하기

- 움직이는 이모티콘을 만들고 재생합니다.





정리하기 생각 정리하기

- 여러분이 원하는 그림을 그리고 재생해 보세요.

